対人信頼とパーソナリティは AI 依存に影響するか*
—アンケート調査データを用いた実証分析—

竹村 敏彦 [1,2,*]　小川 隆一 [2]　島 成佳 [2,3]　小山 明美 [2]

概要：AI の急速な普及は人々の生活を豊かにする一方で，過度な依存がもたらす様々なリスクへの懸念も高まっている．本研究では，2026 年 6 月に実施した「2026 年金融行動調査」（回答者 1,030 人）の個票データを用いて，AI 依存度（「認知的な没頭」「否定的結果」「離脱症状」）の測定とその規定要因や関連要素の解明を目的とする．具体的には，対人信頼（他者への一般的信頼）やパーソナリティ特性が AI への依存に及ぼす影響を検証するとともに，AI に対するイメージや知識・リテラシーとの関連性について分析を行った．分析の結果，第一に，対人関係における「一般的信頼」が高い人ほど，その信頼が非対人技術へ転移して AI 依存度を一貫して高める「心理的経路」が確認された．第二に，パーソナリティ特性（ビッグファイブ）は依存の下位次元に異質な影響を与え，とりわけ「否定的結果」や「離脱症状」に対して外向性や情緒不安定性が主要な駆動因子となることが明らかとなった．第三に，AI 知識・リテラシーと AI 依存度の間には非線形（逆 U 字型）の関係が存在し，AI 知識・リテラシーが「中程度」の層で依存リスクが最も高まることが示された．これらの知見に基づき，利用者のパーソナリティや AI 知識・リテラシー水準に応じた実効性のある AI ガバナンスおよびリスク低減に向けた対策のあり方について考察する．

キーワード：AI 依存，対人信頼，信頼の転移，ビッグファイブ，AI 知識・リテラシー

Do Interpersonal Trust and Personality Influence AI Dependence?: An Empirical Analysis Using Survey Data

Toshihiko Takemura[1,2,**]　Ryuichi Ogawa[2]　Shigeyoshi Shima[2,3]　Akemi Koyama[2]

Abstract: While the rapid spread of AI is enriching people's lives, concerns are also growing about the various risks posed by excessive dependence on it. This study aims to measure the degree of AI dependence (cognitive preoccupation, negative consequences, and withdrawal) and clarify its determinants and related elements using micro-data from the 2026 Financial Behavior Survey (1,030 respondents), conducted in June 2026. Specifically, we examine the effects of interpersonal trust (general trust in others) and personality traits on AI dependence, while analyzing its relationship with perceptions, knowledge, and literacy regarding AI. First, the analysis confirmed a "psychological pathway" wherein individuals with higher general trust transfer this trust to non-human technology, consistently increasing their AI dependence. Second, Big five personality traits exert heterogeneous effects on the sub-dimensions of dependence, with extraversion and neuroticism serving as primary drivers for "negative consequences" and "withdrawal." Third, a non-linear (inverted U-shaped) relationship exists between AI knowledge/literacy and AI dependence, indicating that the risk of dependence peaks among the "intermediate AI knowledge/literacy" group. Based on these findings, we discuss actionable measures for effective AI governance and risk reduction tailored to users' personality traits and literacy levels.

Keywords: AI dependence, Interpersonal trust, Trust transfer, Big five, AI knowledge and literacy

1. はじめに

近年，AI 技術の劇的な進化と社会実装の加速は，個人の意思決定や業務プロセスの利便性を飛躍的に高める一方で，人間が AI に過度に依拠することに伴う多様な副作用や社会的リスクを顕在化させている．AI への過度な依存や過信は，人間の認知的判断力の低下や主体性の喪失，ひいては不確実な情報に対する無批判な受容といった課題を引き起こす可能性が懸念されている．こうした背景から，人間と AI の望ましい関係性や，過度な依存を防止しつつ技術の恩恵を享受する「適切な AI 依存（Appropriate AI dependence）」のあり方に注目が集まっている．この「適切な AI 依存」のあり方を解明することは，学術的・実務的に緊急性の高い重要課題である．

AI 依存の発生メカニズムを理解するにあたり，利用者が本来持っている個人的・心理的特性（対人信頼傾向やパーソナリティ）と，AI に対する認知レベル（AI に対するイメージや知識・リテラシー）の双方が複雑に影響し合っていると想定される．しかしながら，これまでの実証研究の多くは特定の心理尺度のみに焦点を当てていたり，学生などの限られたサンプルに基づいた分析にとどまっていたりと，ビジネスパーソンや高齢者などを含む広範な層の人間行動

* 本研究の意見は，著者たち個人に帰属し，所属機関の公式見解を示すものではないことをことわっておく．

1 城西大学
Josai University.
2 独立行政法人情報処理推進機構
Innovation Platform Agency, Japan (IPA).
3 長崎県立大学
University of Nagasaki.
** tkmrtshk@josai.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

として AI 依存の構造を多角的に検証した研究は，国内外を問わず未だ少ないのが現状である．

本研究では，全国の 20 歳以上の男女を対象とした調査データ（個票データ）を活用して，個人が持つ心理的特性（「心理的経路」）と，AI に関する意識・知識（「認知・知識的経路」）の両面から，AI 依存度を決定づける要因とその構造を実証的に明らかにする．具体的には，多重コレスポンデンス分析による依存構造の可視化と，各種心理・認知変数を組み込んだ標準化線形回帰分析を実施し，対人信頼の転移メカニズムやパーソナリティの影響，ならびにリテラシーや AI に対するイメージが果たす役割について考察を行う．

2. AI 依存と AI トラスト，対人信頼，パーソナリティ

2.1 AI 依存

生成 AI の日常的・業務的利用が急速に拡大する中で，その過度な利用や心理的・行動的な依存を懸念する研究ならびに依存の程度を測定する尺度に関する研究が国際的に急増している．しかしながら，スコーピングレビューを行っている研究[1,2]で指摘されているように，AI dependence／dependency／reliance（AI 依存），AI over-dependence／over-reliance（AI への過度の依拠），AI addiction（AI 中毒），Compulsive use（強迫的利用）などといった複数の用語が，時に同義語として，時に明確に区別されて用いられている．また，現時点において，これらを統一的に捉える共通の理論枠組みがなく，研究間で解釈が大きく異なっていることも指摘されている．このことは，AI 依存に関する研究が未だ黎明期にあり，理論的体系化が不十分な状態にあることを示している．

文献[1]では，1) DSM-5（「精神疾患の診断・統計マニュアル第 5 版」）の行動嗜癖基準を明示的に援用する「行動嗜癖・強迫的利用」の視点，2) AI への機能的な過信により自律的な問題解決能力や批判的思考力が損なわれるという「認知的（過剰）依拠」の視点，3) 孤独感・不安型愛着スタイル・擬人化傾向と関連し，AI を準社会的（Parasocial）な関係対象や対話パートナーとして捉える「心理的・感情的依存」の視点[3]でもって AI 依存の研究を整理している．本研究は，主として 2 つ目および 3 つ目の視点を踏まえた研究となる．なお，「AI への依拠」自体は本来的に病理的なものではない，という指摘もある．電卓や検索エンジンへの依拠と同様，AI への適応的な委任（Adaptive delegation）は生産性を高めうるものであり，問題となるのは依拠の存在そのものではなく，それが機能的な障害・制御喪失・苦痛を生じさせているか否かであるとしている[1,4].

近年，AI 依存を定量的に測定するための多様な尺度（例えば，AI Dependence Scale（AIDep-22）や Conversational AI Dependence Scale（CAIDS），Generative AI Dependency Scale（GAIDS）などが提案されている[5,6]. 本研究では，GAIDS を用いる．

最後に，注意すべきこととして，大学生を始めとする学生を対象とした研究が国内外で量的に支配的であり，ビジネスパーソンや高齢者などを対象とした研究は相対的に少ないことが挙げられる[4,7].

2.2 対人信頼と AI トラスト，信頼の転移

対人信頼（Interpersonal trust）は，他者の意図や行動に対する期待に基づいて，自分が脆弱な立場に置かれることを許容する心理的状況を意味する．心理学や社会心理学の分野では，対人信頼を個別的信頼（特定的信頼）と一般的信頼に大別している．前者が家族，友人，同僚など，面識のある特定の相手に対する信頼であるのに対して，後者は面識のない他者一般に対して抱く基本的な信頼を表す．

本研究では，一般的信頼（General trust）の中でも文献[8]の定義に焦点を当てる．文献[8]では信頼を安心と区別し，一般的信頼を「特定の関係性や制裁の仕組みに依存せず，人間一般が基本的に善意を持っているとみなす期待」と定義している．これは「相手が自分を裏切らないと確信できる状況で協力する」という安心とは異なり，リスクや不確実性がある状況でもなお他者を信頼できるかという心理特性を表している．言い換えると，一般的信頼は見知らぬ他者一般に向けられる基礎的な信頼傾向であり，個人が新しい対象や状況に向き合う際のデフォルトの認知枠組み（構え）として機能するものと捉えられる．

本来，対人信頼は人間を対象とする概念であるが，AI トラスト（Trust in AI）は，技術・システムに対する信頼の一環として，この対人信頼の枠組みを非人間的なエージェントに拡張したものとして位置づけられている[9].

文献[9]は，過去 20 年間（1999～2019 年）の複数分野（コンピュータサイエンス，HCI，ヒューマンファクターズ，情報システム，ロボティクス，経営学，マーケティング，心理学）にわたる AI トラストの実証研究を統合的に整理している．文献[9]は，AI トラストの発展パターンが表現形態（ロボット，バーチャルエージェント，組み込み型システム）によって異なることを指摘している．具体的には，ロボット型は初期信頼が低く，使用経験とともに対人信頼に近い形で徐々に高まるのに対して，バーチャル型や組み込み型は初期信頼が高いものの，一度エラーを経験すると信頼が急激に低下する傾向がある．また，文献[10]の対人信頼の枠組みに従って，AI トラストを認知的信頼（能力・信頼性への評価）と感情的信頼（親近感・情緒的結びつき）に分類して検討した場合，有形性・透明性・擬人化（Anthropomorphism）などの要因がそれぞれ異なる影響を与えることも示されている[11]. 加えて，信頼の測定尺度が研究ごとに多様化しており統一的な指標が存在しないことや，組織行動論的な視点が不足している点などが課題として挙げられている．

© 2026 Information Processing Society of Japan

一方で，AI には「相手を裏切る意図」や「相互にケアし合う関係性」そのものが存在しないため，善意や感情に基づく信頼の成立条件を満たしにくい．そのため，AI トラストは性能やプロセスといった能力・認知ベースの次元を中心に構成されることが多い．例えば，文献[12] は自動化システムへの信頼という心理的態度と，実際にシステムへ依存する行動とを明確に区別し，信頼水準をシステムの実際の能力に合致させる「適切な信頼（Calibrated trust）」の重要性を論じている．

信頼の形成は，システムがタスクを遂行する「性能（Performance）」，判断の仕組みが理解できる「プロセス（Process）」，および設計意図が利用者の利益と一致しているかを示す「目的（Purpose）」の 3 次元で構成される（これらは対人信頼における能力・一貫性・意図といった次元を自動化システムに応用したものである）．そして，設計面においては，能力や限界を透明に提示することが信頼の適切な調整（キャリブレーション）を助けるとしている．

AI トラストは直近の失敗経験によって急激に低下しやすいこと（アルゴリズム回避：Algorithm aversion）[13]が知られる一方で，人間の判断よりもアルゴリズムの回答を無批判に受け入れる「アルゴリズム過信（Algorithm appreciation）」[14]や自動化バイアス（Automation bias）が生じることも指摘されている．これらが示すように，認知的な評価に偏った信頼は，感情的な絆に支えられた信頼よりも脆弱である可能性がある．もっとも，近年の AI においては目的次元や感情ベースの信頼に類似した疑似的な結びつきも観察されており，AI へのトラストが純粋に認知的次元のみでは説明しきれない側面も生じている．

こうした認知的・感情的次元の複雑化に加えて，対人信頼から AI トラストへの拡張を捉える上で重要な概念が「信頼の転移（Trust transfer）」である[15]．信頼の転移とは，ある対象（転移元）に対して形成された信頼が，類似性や関係性を有する別の対象（転移先）へと広がる心理的メカニズムのことを意味する．人間対人間の文脈では，既知の組織や媒介者への信頼が未知の個人への信頼へと転移することが知られているが，人間対 AI の状況においても，利用者が人間関係の中で培ってきた基礎的な一般的信頼（デフォルトの肯定的な認知枠組み）が，未知の技術である AI システムへの初期信頼や「悪意を持たない」「自分を害さない」という前提へと転移することが指摘されている[11]．特にシステムの内部構造が不透明な段階においては，利用者は自己の内的な信頼傾向[8]や擬人化傾向[11]を手がかりとして AI への批判的警戒線（プロテクション）を解除しやすくなると考えられる．したがって，AI への信頼形成プロセスを包括的に解明するためには，システム固有の属性（性能・プロセス・目的）に対する評価だけでなく，利用者がもともと保有する対人信頼の特性からの転移ダイナミクスを踏まえた検討が不可欠である．

2.3 パーソナリティ特性（ビッグファイブ）

パーソナリティ特性（Personality traits）とは，様々な状況において一貫性および安定性をもつ個人の思考や感情，行動に関する傾向を表す概念である．そして，パーソナリティ特性は生涯を通して培われていくものと考えられているがゆえに，人間の行動を理解する際に広く用いられている．このパーソナリティ特性に関する研究は心理学の分野で盛んに行われており，様々な理論と測定方法がある．その中で，本研究ではポピュラーなビッグファイブ（Big five）を用いることとする．

ビッグファイブ理論では，人間の個性は「Extraversion（外向性）」，「Agreeableness（調和性）」，「Conscientiousness（誠実性）」，「Neuroticism（情緒不安定性）」，「Openness（開放性）」の 5 つに分類され，その特徴は表 1 の通りである[16]．なお，個人はどれか一つのパーソナリティ特性だけを持つというわけではなく，それぞれに強弱があるものとして捉えられる．これらのパーソナリティ特性をどの程度持っているかを量的に測定して分析することで，個人の性格や傾向を把握できるとされている[17]．

表 1　ビッグファイブの特徴

Table 1　Characteristics of elements of big five.

	特徴
外向性 Extraversion	外向性が高い人は，社交的でチャーミングな一面があり，人との交流を楽しむ傾向がある．一方，外向性が低い人は，内向的で物静かな特質があり，一対一の深い関係を重視することが多い．
調和性・協調性 Agreeableness	調和性が強い人は，共感力があり，他人との調和を重要視する．一方で，協調性が低い人は，自己主張が強く，競争的な性格を持つことが多い．
誠実性・勤勉性 Conscientiousness	誠実性が高い人は，責任感が強く，計画的で目標を達成することを重要視する．逆に，誠実性が低い人は，柔軟性があり，ルールに縛られずに物事に取り組むことが多い．
情緒不安定性・神経症傾向 Neuroticism	情緒不安定性が高い人は，小さなことでもストレスを感じやすく，感情の浮き沈みが激しい傾向がある．一方で，情緒不安定性が低い人は，冷静で安定した感情を持ち，ストレスに対処する能力が高いとされている．
開放性 Openness	開放性を重視する人は，創造性や想像力に富み，新しいアイディアを追求することを好む．対照的に，開放性をあまり重視しない人は，現実的で伝統的な価値観を大切にし，安定感を求めることが多い．

3. 仮説

本研究では，対人信頼やパーソナリティ特性，AI 知識・リテラシー，ならびに AI に対するイメージが，AI 依存度（認知的な没頭，否定的結果，離脱症状）の規定要因となるという仮説を立て，検証を行う．

仮説 1（心理的経路：対人信頼）：他者一般に対する高い対人信頼（一般的信頼）は，AI に対する信頼へと転移し，AI 依存度に対して正の影響を与える．

仮説 2（心理的経路：パーソナリティ）：個人のパーソナリティ特性（ビッグファイブ）は，AI 依存度およびその下位次元（認知的な没頭，否定的結果，離脱症状）に対して異質な影響を与える．

仮説 3（認識的経路：AI 知識・リテラシーの非線形性）：AI 知識・リテラシーと AI 依存度との間には単調な直線関係ではなく，非線形（逆 U 字型）の関係性が存在する．

仮説 4（相互作用）：一般的信頼は，AI に対するイメージ（ポジティブ／ネガティブ）が AI 依存度に及ぼす影響を調整する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

4. アンケート調査

4.1 調査概要

本研究で用いる個票データは，2026 年 6 月にインターネットアンケート形式で実施された調査（以下，「本調査」と称す）のものである（所属施設の倫理審査委員会の承認を得て実施）．調査対象者は自立した収入源を持つ「20 歳以上の男女（日本人）」であり，最終有効回答者数は 1,030 人である．世代間の比較を考慮して年齢層別（20 代，30 代，40 代，50 代，60 歳以上）に同数（等サンプル）で割付を行っている．

質問内容は，性別，年齢，居住地域，年収，保有資産等の基本属性に加え，個人の金融行動や行動意識，リスクリテラシーを測定する質問，ならびに本研究で用いる対人信頼度，パーソナリティ特性，AI 依存度，AI に対するイメージ, AI 知識・リテラシーを測定する質問等, 多岐にわたる．なお，「本調査」は個人の金融行動や行動意識に関するものであるが，本研究における分析の対象と大きく乖離することがないと考えている．

以下, 本研究の分析に用いる質問項目を簡単に紹介する．

4.2 質問項目と概況

(1) AI 依存度

AI 依存度の測定を行った文献[7]にならい，文献[6]の尺度を採用している．本尺度は，バックトランスレーションされた 11 の質問項目から構成されている．具体的には，第 1〜3 項目が「認知的な没頭」, 第 4〜7 項目が「否定的結果」, 第 8〜11 項目が「離脱症状」に当たる．図 1 は AI 依存度を測定する質問項目ごとの集計結果である．「離脱症状」を構成する項目においては，「強くそう思わない」および「そう思わない」と回答した者の割合（否定的な回答割合）が，他の項目と比較して高い傾向にあることが確認できる．

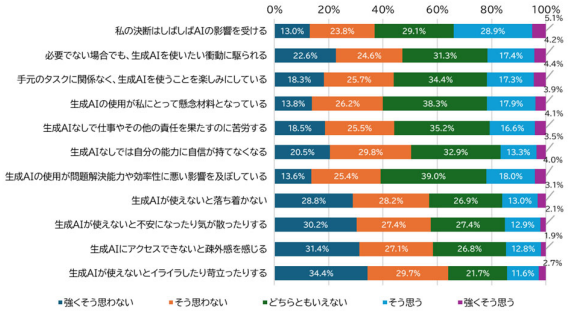


図 1　AI 依存に関する質問

Figure 1　Questionnaires regarding AI dependence.

(2) AI 知識・リテラシー

文献[7]にならい，AI 知識・リテラシーを測定するためのクイズ（計 20 問）の正答数を「AI 知識・リテラシーの水準」とした（図 2）．平均値は 8.38 点，中央値は 9.0 点であり，得点の三分位により「低水準」(0〜6 点，387 人)，「中水準」(7〜12 点，369 人)，「高水準」(13〜20 点，274 人) の 3 群に分類している．図 2 を見てわかるように，全問不正解（0 点）の回答者が最頻値となっている．

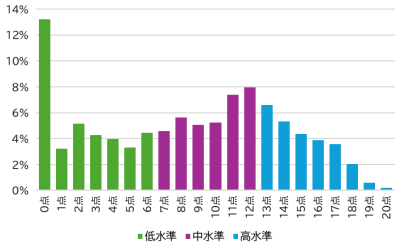


図 2　AI 知識・リテラシー

Figure 2　AI knowledge and literacy.

(3) AI に対するイメージ

「本調査」では，文献[18]で採用している AI に対するイメージ（「AI は生活を豊かにしてくれる」「AI に不安を感じる」など，計 15 項目）について，5 段階の選択肢（「あてはまらない」〜「あてはまる」）を回答者に提示し，1 つずつ選んでもらっている．

図 3 は，その一部を抜粋した集計結果である．第 1〜3 項目は肯定的評価（ポジティブイメージ），第 4〜6 項目は否定的評価（ネガティブイメージ）に関する項目である．「AI は生活を豊かにしてくれる」「AI に親しみがもてる」「AI は信頼できる」などのポジティブな項目では，「ややあてはまる」「あてはまる」を合わせた割合が 40%を超えている．

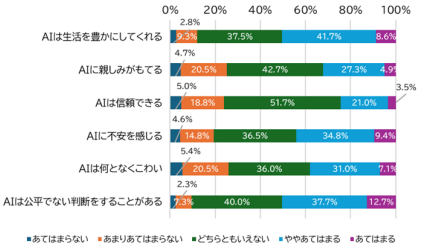


図 3　AI イメージに関する質問（抜粋）

Figure 3　Questionnaires regarding AI images.

(4) 対人信頼度

文献[19]により開発された一般的信頼度（対人信頼度）の尺度を採用している．対人信頼度は 5 つの質問項目から構成され，5 段階（「全くそう思わない」1 点 〜「完全にそう思う」5 点）で回答を得ている．これらの平均値を「対人信頼度スコア」（1.0〜5.0 点）として算出した．スコアが大きいほど対人信頼度が高いことを意味する．

この対人信頼度の分布が図 4 である．得点の三分位に基づき，「低水準」(1.0 以上 2.8 以下，348 人)，「中水準」(2.8 超 3.4 以下，370 人)，「高水準」(3.4 超 5.0 以下，312 人) の 3 群に分類している．

© 2026 Information Processing Society of Japan

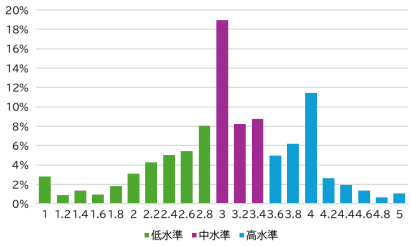


図 4　対人信頼度

Figure 4　Degree of interpersonal trust.

(5) パーソナリティ特性（ビッグファイブ）

ビッグファイブの測定には，文献[20]による「日本語版 Ten Item Personality Inventory（TIPI-J）」を用いている．TIPI-J は 10 項目（各因子につき正方向・負方向の 2 項目）から構成され，7 件法で回答を得るものである．回答を得た後，文献[20]に従って 1 点から 7 点までの指標へとスコア化した．各項目の分布を示したものが図 5 である．

図 5 を見てわかるように，いずれのパーソナリティ特性も最頻値は 4 に位置しているが，「調和性」は平均値が 4.56 と他と比較して高く，分布が右側に偏っている傾向が確認された．なお，「外向性」「調和性」「誠実性」「情緒不安定性」「開放性」の平均値はそれぞれ 3.63，4.56，4.06，3.96，3.82 である．

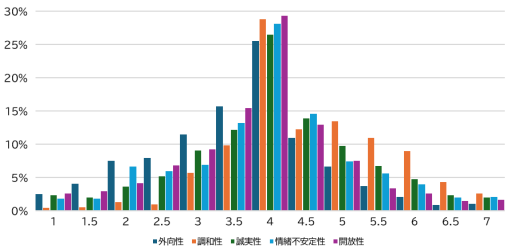


図 5　ビッグファイブ

Figure 5　Big five.

5. 分析

5.1 因子分析

(1) AI 依存度

文献[6]の手続きに従い，「本調査」の結果を用いて AI 依存度のスコア化を行った．まず，図 1 に示された 11 の質問項目に対して第 1〜3 項目を「認知的な没頭」，第 4〜7 項目を「否定的結果」，第 8〜11 項目を「離脱症状」とする因子分析を行い，各因子のスコアを算出した．次に，これら 3 つの一次因子（下位因子）の背後に，それらを束ねるさらに上位の共通概念（二次因子）を想定する統計手法である「二次因子分析」を適用し，最上位因子としての「AI 依存度」のスコア化を試みた．文献[6]で提唱されている AI 依存度は，これら 3 つの一次潜在因子を含むモデルとして定義・検証されているため，本研究もそれを踏襲した．

分析の結果，モデル適合度指標は CFI = 0.985, TLI = 0.979, SRMR = 0.032, Robust RMSEA = 0.092 となった．RMSEA がやや高めであるものの，CFI および TLI は良好な適合基準（0.95 以上）を十分に満たし，SRMR も低いことから，モデルの妥当性が確認された．また，各観測変数から一次因子への標準化因子負荷量は 0.696〜0.945，二次因子（AI 依存度）から各一次因子への負荷量も 0.928〜0.944 と極めて高く，高次因子構造の妥当性が強く支持された．

表 2 に AI 依存度およびその下位概念の基本統計量を示す．「離脱症状」は標準偏差および範囲が大きく，個人差が顕著であることがわかる．あわせて，それらの上位因子となる「AI 依存度」は比較的まとまりが良く，極端な値が少ないことも確認できる．

表 2　AI 依存度とその下位概念の基本統計量

Table 2　Statistics on AI reliance and Its sub-concepts.

	Mean	Median	Min.	Max.	1st Qu.	3rd Qu.
AI依存度	-0.003	0.059	-1.350	1.972	-0.411	0.394
認知的な没頭	-0.004	0.073	-1.431	2.055	-0.396	0.438
否定的結果	-0.003	0.062	-1.460	2.102	-0.399	0.394
離脱症状	-0.005	-0.029	-1.732	2.623	-0.745	0.583

(2) AI に対するイメージ

文献[18]にならい，AI イメージを「(AI に対する) ポジティブイメージ」と「(AI に対する) ネガティブイメージ」の 2 次元で捉え，因子分析により因子得点を算出した．これらのイメージは，それらを適切に測定すると考えられる複数の質問項目（計 15 項目）によって構成されている．各尺度のクロンバックの α 信頼係数は，「ポジティブイメージ」が 0.84，「ネガティブイメージ」が 0.82 であり，十分な内的一貫性が確認された．

AI に対するイメージ（ポジティブイメージ／ネガティブイメージ）基本統計量は表 3 の通りであり，「ネガティブイメージ」は「ポジティブイメージ」よりも得点範囲が若干広く，また「ポジティブイメージ」の中央値が「ネガティブイメージ」の中央値よりも若干高くなっていることが確認できる．

表 3　AI に対するイメージの基本統計量

Table 3　Statistics on AI images.

	Mean	Median	Min.	Max.	1st Qu.	3rd Qu.
ポジティブイメージ	0.000	0.019	-3.383	2.620	-0.566	0.616
ネガティブイメージ	0.000	0.001	-3.723	2.455	-0.666	0.619

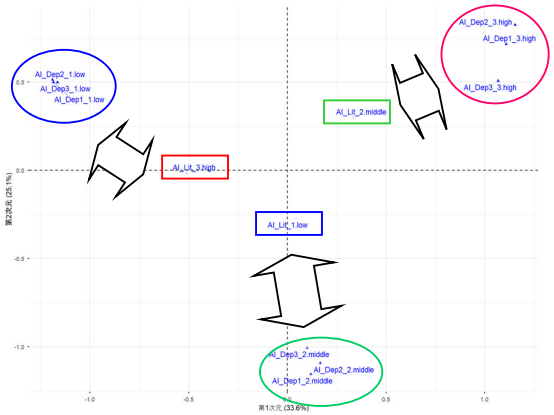
5.2 多重コレスポンデンス分析

AI 依存度，AI 知識・リテラシー，ならびに AI イメージの関係性を把握するため，文献[7]と同様に，多重コレスポンデンス分析（MCA）を実施した．MCA は各カテゴリ変数を縮約し，平面的な散布図として視覚化するとともに，変数間の関連性や類似性を把握できる手法である．得られ

© 2026 Information Processing Society of Japan

るグラフ上では，プロット間の距離が近ければ近いほど，それらのカテゴリ間に強い関連性が存在することを意味する．MCA を行うに際して，算出された AI 依存度および各下位因子のスコアの三分位をとり，「低水準」「中水準」「高水準」の 3 つの水準にカテゴリ化した．

図 6 は，AI 依存度の下位 3 因子と AI 知識・リテラシーとの関係をプロットした結果である．図 6 の楕円は AI 依存度の下位因子，四角は AI 知識・リテラシーのカテゴリをまとめたものであり，赤色は高水準，緑色は中水準，青色は低水準を表している．



AI_Dep1: 認知的な没頭, AI_Dep2: 否定的結果, AI_Dep3: 離脱症状

図 6　AI 依存度と AI 知識・リテラシーの関係

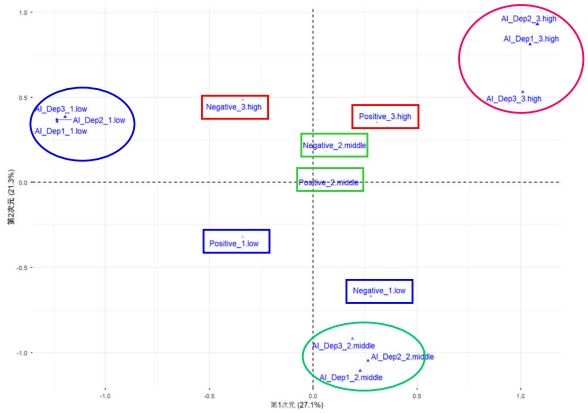
Figure 6　The relationship between AI dependence and AI knowledge and literacy.

第 1 象限（右上）には AI 依存の「高水準」群，第 2 象限（左上）には「低水準」群，原点下方（第 3・第 4 象限）には「中水準」群が集中してプロットされており，3 つの下位因子間の強い連動性と構造的コントラストが示されている．これは，いずれか 1 つの下位因子のスコアが高ければ（あるいは低ければ／中程度であれば），他の因子も連動して高くなる（低くなる／中程度となる）傾向が極めて強いことを意味している．すなわち，これら 3 つの下位因子は非常に一貫した（相関の強い）概念として機能しているといえる．また，3 つの水準がそれぞれ明確に異なる 3 方向へ引き離されていることから，この AI 依存度のデータは非常にコントラストの明確な構造を有していることもうかがえる．

AI 知識・リテラシーとの位置関係を見ると，「高水準」プロットは AI 依存度の「低水準」群（左上）に近接しており，AI 知識・リテラシーの高さが依存を抑止する関係が示唆される．一方で，AI 知識・リテラシーの「中水準」プロットは AI 依存度の「高水準」群（右上）と近い領域に位置している．この結果は，AI 知識・リテラシーが中程度にとどまる層において，AI 依存リスクが相対的に高まる傾向を示している．

これらの関係性を踏まえると，図 6 における第 1 軸（横軸：寄与率 33.6%）は「AI 依存度の強さ（右側ほど AI 依存度が高水準であること）」を表す軸，第 2 軸（縦軸：25.1%）は「AI 依存度の極端さ（下側に行くほど AI 依存度が中水準・平均値に近づくこと）」を表す軸であると解釈できる．なお，調査対象は異なるが，ビジネスパーソンを対象とした文献[7]の結果と，類似した傾向にあることを確認できる．

また，AI イメージとの関係を示した図 7 においては，第 1 象限（第 1 軸寄与率 27.1%，第 2 軸 21.3%）において「ポジティブイメージ高水準」と「AI 依存度高水準」が強く共起している．これは，AI に対する強いポジティブイメージの保持が，AI への過度な依存や没頭を誘発・維持する心理的基盤となっている可能性を示唆している．一方で，第 2 象限では，「ネガティブイメージ高水準」が「AI 依存度低水準」と近接しており，リスク感や拒否感が利用を抑制し，低依存にとどめる要因として機能していることが確認できる．原点下方の第 3・第 4 象限においては，AI 依存度の中水準に対して「ポジティブイメージ低水準」および「ネガティブイメージ低水準」がそれぞれ近接しており，AI に対して強い感情的偏りを持たずに平均的な範囲で利用する態度を表していると捉えられる．



AI_Dep1: 認知的な没頭, AI_Dep2: 否定的結果, AI_Dep3: 離脱症状

図 7　AI 依存度と AI に対するイメージの関係

Figure 7　The relationship between AI dependence and AI images.

5.3　標準化線形回帰分析

本研究では，第 3 節で示した仮説を検証するために全ての変数を標準化して推定を行う標準化線形回帰分析（Standardized Linear Regression Analysis）を採用した．本手法により，各説明変数が及ぼす影響の方向性（正負）に加え，標準化偏回帰係数の絶対値を比較することで影響力の相対的な大きさを確認できる．

表 4 には被説明変数を「AI 依存度」，「認知的な没頭」，「否定的結果」，「離脱症状」とした推定結果をまとめている．モデル 1 は基本モデル（「一般的信頼」から「AI 知識・

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 4　標準化線形回帰分析の結果

Table 4　Results of standardized linear regression analyses.

		AI依存度				認知的な没頭				否定的結果				離脱症状			
		モデル1		モデル2		モデル1		モデル2		モデル1		モデル2		モデル1		モデル2	
		Estimate	t value	Estimate	t value	Estimate	t value	Estimate	t value	Estimate	t value	Estimate	t value	Estimate	t value	Estimate	t value
一般的信頼		0.216 ***	7.583	0.202 ***	7.046	0.208 ***	7.396	0.193 ***	6.843	0.202 ***	6.938	0.189 ***	6.448	0.225 ***	7.921	0.212 ***	7.381
ビッグファイブ	外向性	0.018	0.593	0.012	0.374	0.014	0.467	0.007	0.223	0.311 ***	10.357	0.318 ***	10.577	0.284 ***	9.689	0.291 ***	9.895
	調和性	-0.280 ***	-9.232	-0.274 ***	-9.057	-0.254 ***	-8.509	-0.249 ***	-8.353	-0.106 ***	-3.529	-0.103 ***	-3.427	-0.162 ***	-5.516	-0.158 ***	-5.369
	誠実性	0.039	1.221	0.040	1.258	0.036	1.149	0.037	1.185	0.189 *	1.972	0.193 *	2.021	0.183 .	1.949	0.188 *	2.011
	情緒不安定性	0.080 *	2.516	0.085 **	2.672	0.099 **	3.127	0.103 **	3.300	-0.289 **	-3.040	-0.290 **	-3.061	-0.324 ***	-3.478	-0.326 ***	-3.512
	開放性	0.048	1.551	0.051 .	1.644	0.048	1.542	0.050 .	1.628	0.020	0.621	0.014	0.426	0.019	0.623	0.013	0.416
AIに対するイメージ	ポジティブイメージ	0.329 ***	11.207	0.337 ***	11.474	0.376 ***	12.979	0.386 ***	13.351	-0.268 ***	-8.668	-0.263 ***	-8.499	-0.297 ***	-9.823	-0.291 ***	-9.631
	ネガティブイメージ	-0.142 ***	-4.836	-0.139 ***	-4.729	-0.157 ***	-5.427	-0.155 ***	-5.366	0.025	0.756	0.026	0.786	0.056 .	1.766	0.057 .	1.807
AI知識・リテラシー	AI知識・リテラシー	0.196 *	2.087	0.200 *	2.143	0.204 *	2.202	0.207 *	2.256	0.064 .	1.962	0.068 *	2.097	0.078 *	2.433	0.082 **	2.585
	AI知識・リテラシーの2乗	-0.311 ***	-3.339	-0.312 ***	-3.366	-0.302 **	-3.286	-0.302 ***	-3.309	0.049	1.537	0.052 .	1.620	0.045	1.444	0.048	1.549
交差項	一般的信頼×ポジティブイメージ			0.064 **	2.908			0.079 ***	3.619			0.058 *	2.560			0.054 *	2.443
	一般的信頼×ネガティブイメージ			0.043 .	1.719			0.040 .	1.625			0.040	1.551			0.047 .	1.871
Residual standard error		0.861		0.856		0.85		0.843		0.881		0.877		0.861		0.857	
Adjusted R-squared		0.258		0.267		0.277		0.288		0.224		0.231		0.258		0.265	
F-statistic		36.87 on 10 and 1020 DF, p-value: < 2.2e-16		32.25 on 12 and 1018 DF, p-value: < 2.2e-16		40.39 on 10 and 1020 DF, p-value: < 2.2e-16		35.79 on 12 and 1018 DF, p-value: < 2.2e-16		30.68 on 10 and 1020 DF, p-value: < 2.2e-16		26.71 on 12 and 1018 DF, p-value: < 2.2e-16		36.85 on 10 and 1020 DF, p-value: < 2.2e-16		31.98 on 12 and 1018 DF, p-value: < 2.2e-16	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

リテラシー」までを説明変数とするもの)，モデル 2 は「一般的信頼」と「AI イメージ」の交差項を追加投入したモデルである．

表 4 の分析結果から，以下のことが確認・考察できる．

第一に，「一般的信頼」が AI 依存に対して一貫した正の効果をもつことが確認された．「一般的信頼」の偏回帰係数は，すべてのモデルを通じて一貫して統計的に高度に有意な正の値（0.19〜0.23，$p < 0.001$）を示している．これは，対人関係における信頼傾向が AI という非対人技術へ転移して[11,15]，アルゴリズム批判や警戒線を緩めることで依存的関わりを促進するという心理的経路（仮説 1）を強力に裏付けるものとなる．AI の開発者や提供企業に対する肯定的な期待が転移する経路[15]に加えて，高度な対話性を備えた AI への擬人化や提供企業への信頼などを介して対人信頼が投射されることで，利用者は AI の誤出力に対する批判的警戒線(心理的プロテクション)を緩めてしまい，結果として没頭や依存傾向が強まると解釈できる．

第二に，パーソナリティ特性（ビッグファイブ）が AI 依存の各次元に対して異質な影響を及ぼしていることが確認された（仮説 2)．「外向性」および「誠実性」は「否定的結果」や「離脱症状」に対して概ね有意な正の影響を与える一方，「調和性」は一貫して依存を抑制する負の影響を示した．外向的な人は AI を単なるツールではなく「対話パートナー（準社会的関係)」として能動的に試行錯誤・活用するため[3]，結果として利用時間が膨らみ，実生活上の問題や利用不可時のストレスに繋がりやすいと解釈できる．一方，「情緒不安定性」は「認知的な没頭」に対して正の影響を示したものの，「否定的結果」や「離脱症状」に対しては負の影響を示し，次元間で影響方向が反転することがわかった．この結果から，不安の高さから初期段階では AI に問題解決を求めて「没頭」するものの，実際に不利益や支障を自覚した段階では過度な回避傾向・自己防衛的抑制が働き，深入りを食い止めるという二面性（閾値効果）の存在が示唆される．なお，「調和性」は一貫して依存を抑制する要因となっている．

第三に，AI 知識・リテラシーの線形項が正の効果を示す一方で，2 乗項（非線形項）は「AI 依存度」および「認知的な没頭」において有意な負の効果を示した．このことから，AI 依存と AI 知識・リテラシーの間に非線形（逆 U 字型）の関係性が存在することが確認された（仮説 3)．すなわち，知識・リテラシーが「中程度」の層で依存度が最も高まるのであり，「リテラシー教育を推進すれば一律に依存が抑制される」という直線的な仮定を見直す必要性を示している（単なる AI 知識・リテラシーの付与のみでは AI 依存を予防できない可能性がある)．これは，前述の多重コレスポンデンス分析（図 6）の結果および[7]の分析結果とも整合的である．

第四に，一般的信頼と AI イメージの交差項は（有意水準の違いはあるが）概ね正の有意な効果を示した（仮説 4)．一般的信頼が高い個人においては，ポジティブイメージを持つ場合に依存がより一層強化されるとともに，ネガティブイメージを持つ場合であってもその抑制効果が減退することが示唆された．高信頼者においては，AI に対する主観的イメージの方向性（肯定・否定）を問わず，信頼の高さ自体が依存形成のプライミング（促進）条件として機能していることが示唆される．

最後に，標準化偏回帰係数の絶対値を比較すると，総合的な「AI 依存度」および「認知的な没頭」において最大の影響力を示しているのは「ポジティブイメージ」であった．これは，主観的な肯定評価が依存形成の最大のエンジンとなっていることを意味する．一方で，「否定的結果」においては「外向性」が最大の影響力を示して，「離脱症状」においては「情緒不安定性」が最大の影響力を示した．認知的な執着の次元ではイメージ・意識面が支配的であるのに対し，現実的な不利益や感情的トラブルの次元では，個人固有のパーソナリティ特性がより強く作用するという構造転換が明らかとなった．

6. おわりに

本研究では，20 歳以上の男女を対象とした 1,030 人の個票データを用い，AI の普及に伴い懸念される「AI 依存」に対して，対人信頼（一般的信頼)，パーソナリティ特性（ビッグファイブ)，AI イメージ，および AI 知識・リテラシーが及ぼす影響を実証的に分析した．得られた主要な結果は

© 2026 Information Processing Society of Japan

以下の通りである．

1. 対人信頼からの転移とプライミング作用：対人関係における「一般的信頼」の高さは，人間以外の対象である AI に対しても投影されて，一貫して AI 依存を高める強力な心理的経路として機能する．また，一般的信頼はポジティブイメージによる依存促進効果を増幅させる調整機能も有している．
2. 依存構造における駆動因子の転換 : AI 依存の下位次元に応じて主たる駆動因子が大きく変化する.「認知的な没頭」にはポジティブイメージ等の認知・感情的要因が最大の影響を持つのに対して,「否定的結果」や「離脱症状」には外向性や情緒不安定性といったパーソナリティ特性が強い影響を及ぼす.
3. リテラシーと依存度の逆 U 字型関係 : AI 知識・リテラシーと AI 依存度の間には非線形関係が存在し，知識・リテラシーが「中程度」の層において依存リスクが相対的に最も高まる．

これらのことは，適切な AI 利用・適切な AI 依存に向けたガバナンスやリスクマネジメントを考える際の重要な示唆を与える．過度な心理的没頭を抑制するためには，AI に対する万能感や過剰な肯定感の肥大化を抑えて，客観的な限界や説明可能な AI（XAI）に基づく適切な距離感を提示することが効果的である．また，実生活上の不利益を防ぐためには，利用者のパーソナリティ特性に応じたセルフモニタリング行動の定着やガイドラインの策定が求められる．とりわけ，依存傾向が高まりやすい「知識・リテラシー中間層」をターゲットとした集中的な啓発およびセルフコントロール支援が，実効性のある介入設計の鍵を握ると考えられる．

本研究の限界と今後の課題として，本研究では対人信頼尺度として文献[19]を用いて，対人信頼の AI への転移（信頼の転移）を想定して分析を行った点が挙げられる．近年の先行研究では，AI をはじめとする技術・システムに対する信頼を「能力（Ability）」「誠実性（Integrity）」「善意（Benevolence）」の 3 次元で捉える信頼モデル[21]や，信頼を「認知」と「感情」の 2 次元で捉えるモデル[10]などを用いたアプローチも盛んに行われている．今後は，これらの多次元的な技術信頼モデルを組み込んだ調査・分析設計へと拡張し，AI 依存の形成メカニズムについてさらなる探究を進めていきたい．

謝辞　研究の一部は，公益財団法人セコム科学技術振興財団の令和 7 年度特定領域研究助成「セキュリティ課題への対応と解決に向けたセキュリティ･エコノミクスの挑戦」（研究代表者：竹村敏彦），および JSPS 科研費#24K04970 と#26K04917 の助成を得て行ったものである．

参考文献

[1] Dagnino, F.M., Fante, C., Guerrieri, V., and Passarelli, M.. Addicted, Attached, or Just Delegating? A Scoping Review on "Problematic Artificial Intelligence Use". Frontiers in Psychology, 2026, vol.17, 1900953.

[2] 小川隆一，竹村敏彦，島成佳，金子成徳，福井章人. AI のトラストと AI 依存の境界．コンピュータセキュリティシンポジウム 2026 講演予稿集, 2026.

[3] Skjuve, M., Følstad, A., Fostervold, K.I., and Brandtzaeg, P. B.. My Chatbot Companion: A Study of Human-chatbot Relationships over Time. International Journal of Human-Computer Studies, 2021, vol.149, 102601.

[4] Al-Obaydi, L.H., and Pikhart, M.. Artificial Intelligence Addiction: Exploring the Emerging Phenomenon of Addiction in the AI Age. AI and Society, 2026, vol.41, p.1577-1593.

[5] Wu, H., Ni, H., Luo, W., and Wu, T.. Development and Validation of the AI Dependence Scale for Chinese Undergraduates and a Preliminary Exploration. Frontiers in Psychology, 2026, vol.16, 1725393.

[6] Goh, A.Y.H., Hartanto, A., Majeed, N.M.. Generative Artificial Intelligence Dependency : Scale Development, Validation, and Its Motivational, Behavioral, and Psychological Correlates. Computers in Human Behavior Reports, 2025, no.20, 100845, p.1-16.

[7] 竹村敏彦，小川隆一，島成佳. AI 依存度と業務における AI 利用との関係－アンケート調査結果に基づく分析－．第 64 回 SPT 研究発表会（サマーサミット）予稿集, 2026.

[8] 山岸俊男．信頼の構造: こころと社会の進化ゲーム．東京大学出版会, 1998.

[9] Glikson, E., and Woolley, A.W.. Human Trust in Artificial Intelligence: Review of Empirical Research. Academy of Management Annals, 2020, vol.14, no.2, p.627-660.

[10] McAllister, D.J.. Affect- and Cognition-based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations. Academy of Management Journal, 1995, vol.38, no.1, p.24-59.

[11] Waytz, A., Heafner, J., and Epley, N.. The Mind in the Machine: Anthropomorphism Increases Trust in An Autonomous Vehicle. Journal of Experimental Social Psychology, 2014, vol.52, p.113-117.

[12] Lee, J.D. and See, K.A.. Trust in Automation: Designing for Appropriate Reliance. Human Factors, 2004, vol.46, no.1, p. 50-80.

[13] Dietvorst, B.J., Simmons, J.P., and Massey, C.. Algorithm Aversion: People Erroneously Choose Humans over Algorithms when Forecasting the Future. Journal of Experimental Psychology: General, 2015, vol.144, no.1, p.114-126.

[14] Logg, J. M., Minson, J. A., and Moore, D. A.. Algorithm Appreciation: People Prefer Algorithmic to Human Judgment. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2019, vol.151, p.90-103.

[15] McKnight, D.H., Cummings, L.L., and Chervany, N.L.. Initial Trust Formation in New Organizational Relationships. Academy of Management Review, 1998, vol.23, no.3, p.473-490.

[16] Costa, P.T. and McCrae, R.R.. Four Ways Five Factors are Basic. Personality and Individual Differences. 1992, vol.13, no.13, p.653-665.

[17] 谷伊織，阿部晋吾，小塩真司. Big Five パーソナリティ・ハンドブック 5 つの因子から「性格」を読み解く．福村出版, 2023.

[18] 島成佳，竹村敏彦，小川隆一，佐川陽一，前島肇．資産運用サービスを AI に任せるか人に任せるか？〜アンケート調査による考察〜. SCIS2024 予稿集, 2024, 2C1-4.

[19] Yamagishi, T., Yamagishi, M.. Trust and Commitment in the United States and Japan. Motivation and Emotion, 1994, vol.18, no.2, p.129-166.

[20] 小塩真司，阿部晋吾，カトローニビノ.日本版 Ten Item Personality Inventory（TIPI-J）作成の試み．パーソナリティ研究, 2012, 第 21 巻, 第 1 号, p.40-52.

[21] Mayer, R.C., Davis, J.H., and Schoorman, F.D.. An integrative Model of Organizational Trust. Academy of Management Review, 1995, vol.20, no.3, p.709-734.

© 2026 Information Processing Society of Japan